

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম ও ৩য় পর্ব সমাপনী এবং ২য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজিঃ ১ম পর্ব: আর্কিটেকচার, অটোমোবাইল, সিভিল, সিভিল

(উড), ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স ল্যান্ড রিসোর্সেস সার্ভে অ্যান্ড

এনভায়রনমেন্ট, আডান্ট্রাল টপোগ্রাফিক সার্ভে অ্যান্ড ল্যান্ড

ইনফর্মেশন, সিরামিক, গ্লাস, সার্ভেয়িং, মেরিন, শীপবিল্ডিং, এ্যারোস্পেস,

এভিয়োনিক্স,

কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রোমেডিটেল, কন্ট্রাকশন এনভায়রনমেন্টাল,

মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, ফুটওয়্যার,

২য় পর্ব: ফুড, মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি, প্রিন্টিং, প্রাফিক্স

৩য় পর্ব: কেমিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: বেসিক ইলেকট্রিসিটি (বিষয় কোড : ২৬৭১১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক-বিভাগ ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫

(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক - বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

১। বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে কী কী প্রতিক্রিয়া হয়?

২। ইলেকট্রন তত্ত্বানুযায়ী পরিবাহীর সংজ্ঞা দাও।

৩। $10K\Omega$ বিশিষ্ট রোধে $100V$ প্রয়োগ করলে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে?

৪। BOT-এর পূর্ণনাম লেখ।

৫। $3/7/0.44mm$ -এর তারের সাইজ বলতে কী বোঝায়?

৬। DPIC-এর পূর্ণনাম ও ব্যবহার লেখ।

- ৭। আর্থ কন্টিনিউটি তার কাকে বলে?
- ৮। ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেনসিটি বলতে কী বোঝায়?
- ৯। মিউচুয়াল ইন্ডাকট্যান্স কাকে বলে?
- ১০। আদর্শ সার্কিট বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। দেখাও যে, $R = \frac{\rho L}{A}$ যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ১২। ইনসুলেটিং মেটেরিয়ালস বা ডাই-ইলেকট্রিক-এর ভিত্তিতে ক্যাপাসিটর কয় প্রকার ও কী কী?
- ১৩। ওহমের সূত্রটি বিবৃতিসহ ব্যাখ্যা কর।
- ১৪। অ্যামিটার, ভোল্টমিটার ও ওয়াটমিটার-এর সংযোগ চিত্র আঁক।
- ১৫। তার ও ক্যাবলের মাঝে তুলনা কর।
- ১৬। ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইটের চিত্রাঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
- ১৭। গ্যাস ডিসচার্জ ল্যাম্প কী কী ধরনের হয়?
- ১৮। চৌম্বক বলরেখার বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৯। একটি বাতিকে দুই স্থান থেকে নিয়ন্ত্রণের বর্তনী অঙ্কন কর।
- ২০। LED ও LCD ল্যাম্প-এর মাঝে কোনটি ব্যবহার সুবিধাজনক ও কেন?

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। $10\mu F$, $20\mu F$ ও $30\mu F$ বিশিষ্ট তিনটি ক্যাপাসিটর একবার সিরিজে ও আরেকবার প্যারাললে সংযোগ করা হলো। সরবরাহ ভোল্টেজ 220Volt হলে, প্রত্যেক ক্ষেত্রের সমতুল্য ক্যাপাসিটেন্স এবং সঞ্চিত শক্তি নির্ণয় কর।

২২। প্রদত্ত ১নং চিত্রে সার্কিটের (i) সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স; (ii) মোট কারেন্ট ও (iii) 16Ω রোধের মাঝে প্রবাহিত কারেন্ট নির্ণয় কর।

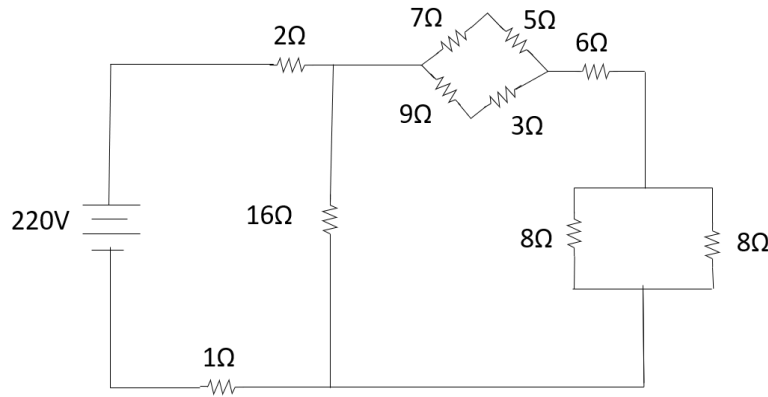
২৩। একটি ছাত্রী নিবাসে ৪০টি কক্ষে ৪০Watt-এর ৪০টি বাতি আছে। কমনরুমে ৪০Watt-এর ১০টি পাখা আছে। ছাত্রী নিবাসে ১.৫HP-এর একটি পানির পাম্পের মোটর এবং ৫Amp, ২০০Volt-এর TV আছে। সকল লোড দৈনিক ৬ ঘণ্টা চলে। প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ৫ টাকা হলে, ঐ ছাত্রী নিবাসের নভেম্বর-২০২৩ মাসের বিল কত হবে?

২৪। চিত্রসহ প্লেট আর্থিং পদ্ধতির কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৫। চিত্রসহ মার্কারি ভ্যাপার ল্যাম্প-এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৬। ফ্যারাডের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন সূত্র অনুযায়ী $e = -N \frac{d\phi}{dt}$ সমীকরণটি প্রতিপাদন কর, যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

২৭। ইলেকট্রিক ওয়্যারিং কী? কনসিড কডুইট ওয়্যারিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।



চিত্র নং : ১